

E-COMMERCE • AI • ASSISTANT

电商 AI 商品文案生成与智能导购助手

从运营提效到购物决策的双角色闭环

双角色

全流程

可离线演示

项目组（成员姓名待补充） • 2026-07-15

为什么做这个项目

运营内容生产慢

商品信息分散，标题、卖点、详情和直播脚本需要反复整理。

用户决策成本高

价格、评论、规格与售后信息需要跨页面比较，难以形成清晰建议。

演示环境不稳定

真实模型、网络与采集站点都可能不可用，课程项目必须有离线保底。

我们的回答：一个双角色、全流程、可离线演示的电商 AI 助手

项目范围：一套系统，两类用户

商家端

- 营收看板与导出 • 商品、订单、用户管理
- AI 文案、评论洞察、直播脚本 • 知识库、问答统计、客服会话 • 京东 / 苏宁采集任务

用户端

- 商品浏览、搜索与收藏 • 购物车、下单、支付、收货 • 地址、评价与售后 • 商品智能问答与推荐 • 人工客服与历史记录

核心不是单点生成，而是把 AI 放进完整业务闭环

四类 AI 能力

01 商品文案

输入商品、类目、卖点、受众与风格；输出标题、核心卖点和详情文案。

02 智能导购

结合需求、预算、偏好和候选商品，生成主推荐、理由与备选方案。

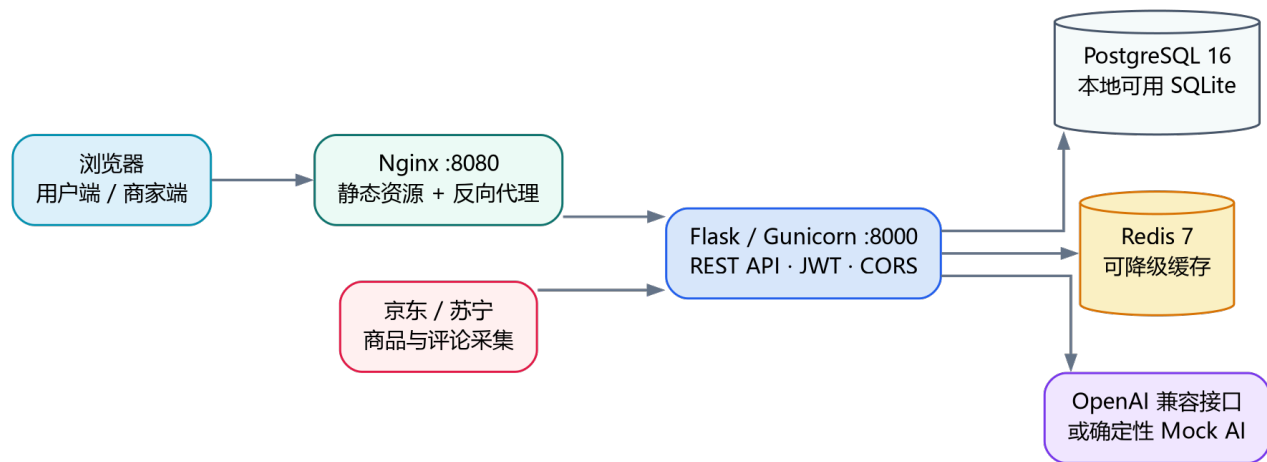
03 评论分析

提取情感、关键词、优缺点与改进建议，让评论变成运营信号。

04 直播脚本

按平台、时长与语气组织开场、卖点、互动、转化与收尾。

系统架构



Vue 3 · TypeScript

Flask 3 · SQLAlchemy

Compose · PostgreSQL

AI / RAG 处理链路



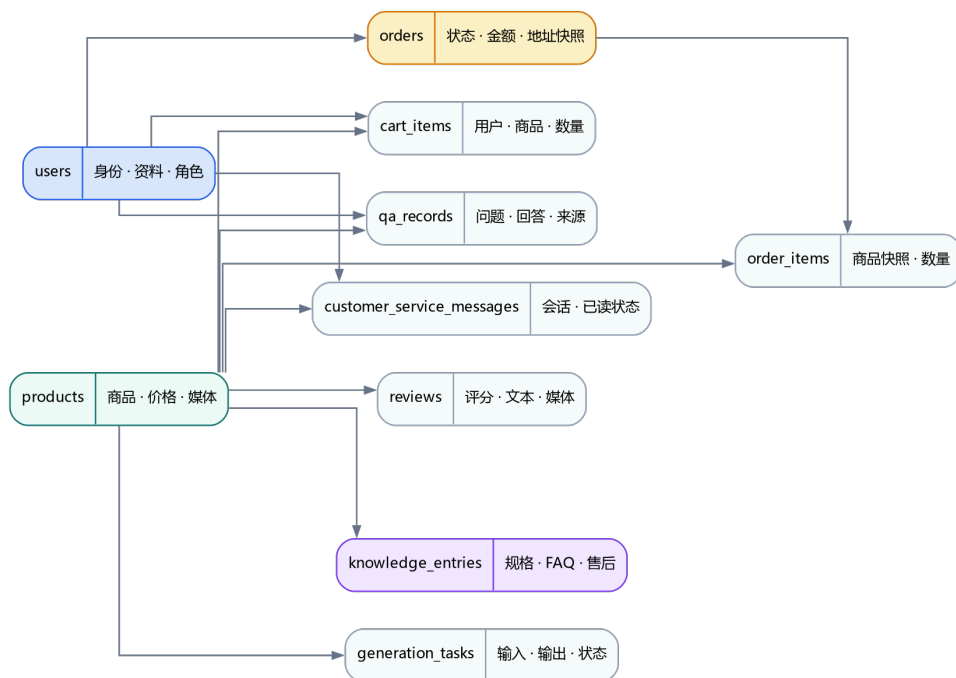
稳定性设计

结构化校验、Provider 抽象、Mock 保底、Redis 可降级。

可追踪性设计

生成任务、问答记录和来源写入数据库，便于运营分析。

数据模型支撑业务闭环



14 张表

用户、商品、交易、AI、知识库与客服

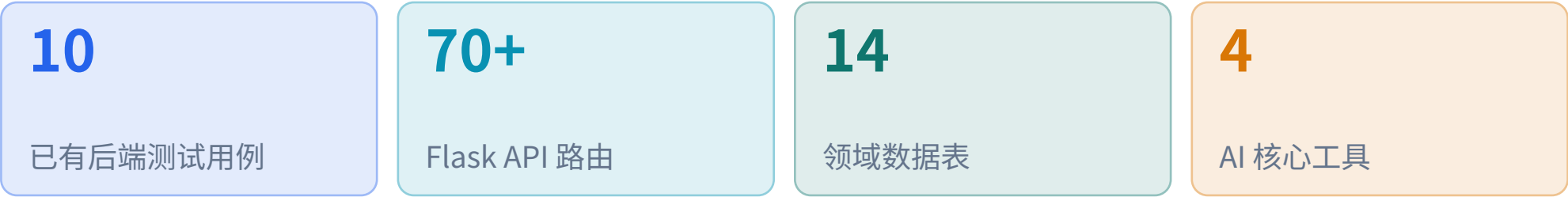
快照策略 订单保存商品与地址快照。

迁移策略 SQLAlchemy + Alembic; 本地可用 SQLite。

关键难点与突破

难点	问题	解决方式
AI 外部依赖	密钥、配额、网络不可控	Provider 抽象 + Mock AI；同一接口不改前端
权限隔离	用户与商家功能交叉	JWT + 服务端角色校验；前端菜单只负责体验
订单一致性	状态、商品与地址会变化	状态机式动作 + 商品/地址快照 + 售后时间线
部署漂移	开发与生产环境不同	Compose、Nginx 同源代理、Alembic 启动迁移
第三方采集	站点结构与反爬变化	任务化、进度可见、失败保留、种子数据保底

工程质量与验证



部署与演示路径

1 · 一键启动

```
docker compose up --build -d
```

2 · 打开系统

```
http://localhost:8080
```

3 · 健康检查

```
http://localhost:8000/health
```

答辩演示建议路径

用户提问与下单 → 商家查看订单并发货 → 评论分析与知识库 → 营收看板 → 架构与测试说明

团队分工

成员	角色	负责模块	答辩部分
待填写	项目负责人	范围、计划、集成、风险与交付	背景 / 总结
待填写	前端开发	用户端、购物车、订单与个人中心	功能演示
待填写	前端开发	商家端、AI 工具与运营看板	功能演示
待填写	后端开发	API、认证、交易、客服与上传	技术架构
待填写	数据 / AI	数据库、RAG、AI Provider 与采集	难点突破
待填写	测试 / 文档	验证、部署、文档与答辩材料	测试结果

成员姓名、学号和最终模块比例请在提交前与《项目组成员分工表》同步补齐。

项目收获与下一步

我们完成了

- 双角色电商业务闭环
- 四类 AI 工具与 RAG 问答
- 数据、缓存、采集与客服协同
- 容器部署与可复现文档

下一步

- 清理教学兼容的明文密码字段
- 扩大 PostgreSQL 集成测试
- 引入真实向量检索与评测
- 加强监控、审计与内容合规

从“能生成”走向“可运营、可交易、可维护”

谢谢

感谢聆听

电商 AI 商品文案生成与智能导购助手

Q & A